Caracterización de ondas de ultrasonido

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 2

Departamento de Física, FCEyN, UBA

3 de diciembre de 2025

Resumen

El presente estudio experimental se enfocó en la caracterización espacio-temporal de una onda ultrasónica generada y detectada mediante transductores piezoeléctricos. Se determinaron las propiedades intrínsecas del sistema mediante el análisis de la respuesta en frecuencia y el comportamiento transitorio de la onda. Los resultados revelaron la existencia de un primer modo de resonancia en $f_1 = (40,33 \pm 0,08)$ kHz y un segundo modo en $f_2 = (54,74 \pm 0,02)$ kHz. El análisis temporal demostró que, al excitar el emisor con una onda cuadrada de frecuencia fuera de la banda de resonancia, el receptor responde con pulsos amortiguados a la frecuencia característica del piezoeléctrico (f_c), sincronizados con los flancos de la señal cuadrada. En contraste, la excitación con un submúltiplo de f_c induce una onda sinusoidal sostenida a la frecuencia f_c. En la segunda etapa, se caracterizaron las propiedades espaciales del haz ultrasónico. La medición de la amplitud de voltaje en función de la distancia de separación entre transductores mostró un comportamiento hiperbólico, similar a una función homográfica, lo que sugiere una rápida atenuación. El análisis de la directividad del emisor, mediante la medición del voltaje del receptor en función del ángulo de rotación ($\pm 90°$), confirmó una distribución de intensidad lobular. Finalmente, a partir de la medición de picos de interferencia a lo largo de la distancia, se determinó la longitud de onda como $\lambda = (0,837 \pm 0,093)$ cm.

1. Introducción

El ultrasonido comprende las ondas acústicas con frecuencias superiores al límite audible humano, típicamente por encima de 20 kHz. Su naturaleza, como onda de presión longitudinal que se propaga a través de un medio, lo convierte en una herramienta fundamental en diversas aplicaciones científicas e industriales, desde la imagenología médica hasta los sistemas de navegación (sonar) y la medición no destructiva. La correcta caracterización de estas ondas,

tanto en el dominio temporal como espacial, es esencial para el diseño y optimización de transductores y sistemas de transmisión.

El presente estudio experimental se centra en la caracterización de un sistema de transmisión y recepción ultrasónica utilizando transductores piezoeléctricos. La capacidad de estos materiales para transformar eficientemente energía eléctrica en mecánica (onda de presión) y viceversa es el pilar de la experiencia. El informe se estructura para determinar las frecuencias de resonancia intrínsecas del sistema, analizar el comportamiento transitorio (amortiguamiento) de la onda y, finalmente, cuantificar la propagación espacial, incluyendo la directividad del emisor y la determinación de la longitud de onda (λ).

1.1. Objetivo de la Práctica

El objetivo general del presente estudio es caracterizar integralmente las propiedades espacio-temporales de una onda ultrasónica generada por un transductor piezoeléctrico, validando los modelos físicos de resonancia, atenuación y propagación. Para lograrlo, los objetivos particulares son: determinar los modos de resonancia (f_1 y f_2) del transductor piezoeléctrico en el rango ultrasónico; analizar el comportamiento temporal de la onda generada, verificando el modelo de oscilador amortiguado; caracterizar el comportamiento espacial del haz ultrasónico, analizando la variación de amplitud con la distancia de propagación y la directividad angular del emisor; y determinar experimentalmente la longitud de onda (λ) a partir del fenómeno de interferencia.

1.2. Fundamento Teórico

1.2.1. El Fenómeno Piezoeléctrico

Los transductores utilizados en este experimento basan su funcionamiento en el efecto piezoeléctrico (Figura 1), que es la propiedad de ciertos cristales cerámicos de generar una tensión eléctrica en respuesta a una tensión mecánica (presión) aplicada, conocido como efecto directo. Recíprocamente, la aplicación de un campo eléctrico (tensión) provoca una deformación mecánica en el material, conocido como efecto inverso.

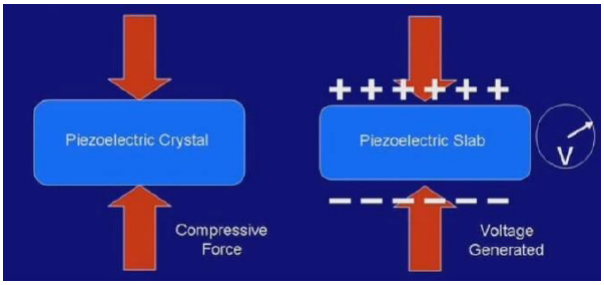

Figura 1: Diagrama que ilustra la generación de un potencial eléctrico (voltaje) en un material cristalino al aplicar una tensión o compresión mecánica. La deformación desplaza los centros de carga, induciendo una polarización eléctrica.

Este efecto inverso es el que permite al piezoeléctrico actuar como emisor, deformándose y generando la onda de presión en el aire, mientras que el efecto directo le permite actuar como receptor, transformando la presión incidente en una señal de voltaje medible. Debido a sus características constructivas, el transductor piezoeléctrico opera de forma óptima a una o varias frecuencias específicas, denominadas frecuencias de resonancia (f_c), que están íntimamente ligadas a su geometría (Figura 2).

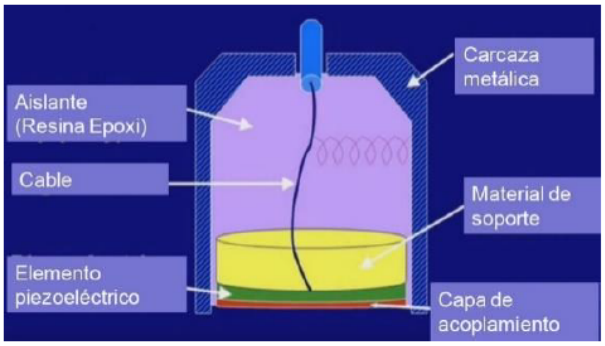

Figura 2: Diagrama que ilustra la estructura interna de un piezoelectrico.

1.2.2. Ondas Amortiguadas, Forzadas y Resonancia

La respuesta del sistema de transductores ultrasónicos puede modelarse análogamente a la de un oscilador armónico amortiguado y forzado.

Oscilaciones Amortiguadas (Análisis Temporal): Al cesar la excitación o al aplicarse una señal discontinua (como un flanco de onda cuadrada), el sistema de transductor-medio tiende a vibrar a su frecuencia natural (ω) mientras la energía se disipa en el medio (el aire). El voltaje medido en el receptor en función del tiempo puede describirse mediante la solución para el movimiento subamortiguado:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega t + \varphi) \tag{1}$$

Donde A es la amplitud inicial, γ es el coeficiente de amortiguamiento (relacionado con la viscosidad del medio), ω es la frecuencia angular de oscilación, y φ es la fase inicial. Este modelo explica el decaimiento exponencial ($e^{-\gamma t}$) de los pulsos observados.

Oscilaciones Forzadas y Resonancia (Análisis de Frecuencia): Cuando se aplica una fuerza impulsora armónica periódica ($F(t) = F_0\cos(\omega_f t)$), el sistema se comporta como un oscilador forzado. El sistema está regido por la siguiente ecuación diferencial:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega_f t) \tag{2}$$

Donde ω_0 es la frecuencia natural de resonancia del sistema ($\omega_0^2 = k/m$) y ω_f es la frecuencia de la señal de excitación. La máxima transferencia de energía, y por ende la máxima amplitud de respuesta del sistema (resonancia), ocurre cuando la frecuencia forzada es cercana a la frecuencia natural ($\omega_f \approx \omega_0$).

Efecto de la Onda Cuadrada: Una onda cuadrada puede descomponerse matemáticamente mediante la Serie de Fourier en una suma infinita de armónicos impares de la función seno o coseno. Por lo tanto, una onda cuadrada con un flanco ascendente o descendente abrupto contiene efectivamente un espectro de frecuencias muy amplio. Esto explica por qué, incluso al excitar el emisor con una frecuencia externa, los componentes armónicos de la onda cuadrada interactúan con la frecuencia natural del piezoeléctrico (ω_0), excitándola y produciendo la oscilación amortiguada.

1.2.3. Propagación y Longitud de Onda

La relación fundamental que vincula la velocidad de propagación (v), la longitud de onda (λ), y la frecuencia (f) es:

$$v = \lambda f \tag{3}$$

La longitud de onda es una propiedad clave de la onda y se determina experimentalmente midiendo la distancia de separación (Δd) entre los transductores que produce una interferencia constructiva máxima (coincidencia de picos).

$$\Delta d = n \cdot \lambda \quad (\text{para } n = 1, 2, 3, \dots) \tag{4}$$

El análisis de la directividad del emisor se realiza midiendo la amplitud de la señal en el receptor en función del ángulo de rotación. Este estudio revela el patrón de intensidad del haz, típicamente con una forma lobular, donde la máxima intensidad se concentra a lo largo del eje central de propagación.

2. Desarrollo Experimental

2.1. Montaje Experimental y Equipamiento

La experiencia se llevó a cabo sobre un riel óptico nivelado que permitió la variación precisa de la distancia entre los transductores. El sistema principal se conformó por un par de transductores ultrasónicos piezoeléctricos, uno configurado como Emisor y el otro como Receptor.

El equipamiento utilizado fue:

- Generador de Funciones (Tektronix, modelo CFG253): Suministró la señal de excitación al transductor Emisor.
- Osciloscopio Digital de Dos Canales (Tektronix, modelo TDS 1012B): Utilizado para la visualización y registro del voltaje pico a pico (V_{pp}) de la señal de excitación (Canal 1) y de la señal de respuesta del Receptor (Canal 2).
- Multímetro (Extech Instruments, modelo MultiPro 530): Utilizado para la medición de precisión del voltaje de excitación.
- Riel y Sistema de Posicionamiento Angular: Empleado para variar la distancia y el ángulo de separación entre los transductores.

El transductor Emisor se conectó directamente al Generador de Funciones. La señal de excitación fue bifurcada mediante un conector BNC en T hacia el Multímetro y el Canal 1 del Osciloscopio para monitorear con precisión el voltaje y la frecuencia aplicados. El transductor Receptor se conectó al Canal 2 del Osciloscopio. El montaje general de la configuración se ilustra en la (Figura 3).

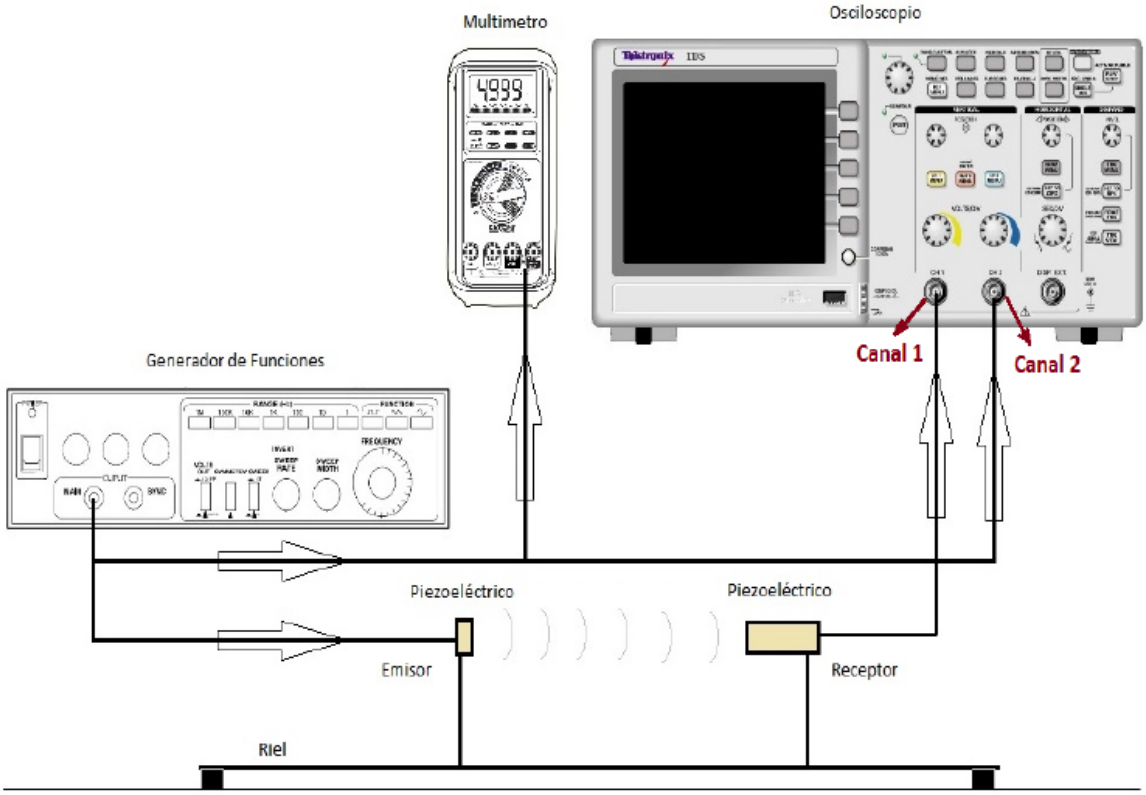

Figura 3: Montaje experimental para la caracterización de los piezoeléctricos. Se muestra la disposición de los componentes de adquisición y generación de señales.

2.2. Caracterización Temporal de la Onda

Esta fase se centró en la determinación de las propiedades resonantes e intrínsecas de los transductores y su respuesta ante distintos tipos de excitación temporal.

2.2.1. Determinación de la Frecuencia de Resonancia (f_c)

Con una separación fija entre los transductores (aproximadamente $15,0 \pm 0,1$ cm), se aplicó una señal sinusoidal con un voltaje pico a pico constante de $V_{pp,e} \approx 10$ V. Se realizó un barrido de frecuencias en el rango de 100 Hz a 100 kHz. Para cada incremento de frecuencia, se registró el voltaje pico a pico en el Receptor ($V_{pp,r}$). Los datos obtenidos se utilizaron para graficar $V_{pp,r}$ en función de la frecuencia (f), identificando los picos de máximo voltaje correspondientes a las frecuencias características o de resonancia del sistema.

2.2.2. Análisis de la Relación Voltaje Emisor-Receptor

Utilizando la frecuencia de resonancia principal ($f_c \approx 40$ kHz) determinada en el paso anterior, se mantuvo la distancia de separación fija. Se varió el voltaje pico a pico del Emisor ($V_{pp,e}$) en el rango de 0 V a 10 V. Para cada valor de $V_{pp,e}$, se midió y registró el correspondiente voltaje de respuesta del Receptor ($V_{pp,r}$). El análisis de los datos incluyó la regresión lineal para estudiar la relación de proporcionalidad entre $V_{pp,r}$ y $V_{pp,e}$.

2.2.3. Estudio de la Respuesta a la Excitación con Onda Cuadrada

Se realizaron dos series de experimentos utilizando una onda cuadrada de amplitud $V_{pp,e} \approx 10$ V para simular la excitación por pulsos:

1. Respuesta Transitoria a Baja Frecuencia: Se excitó al Emisor con una onda cuadrada de 10 Hz. Se observó y analizó el tipo de señal generada en el Receptor, prestando especial atención al decaimiento temporal y la frecuencia de oscilación.

2. Excitación con Sub-armónicos: Se excitó al Emisor con ondas cuadradas cuyas frecuencias correspondían a sub-múltiplos impares de la frecuencia característica (f_c/n, con $n \in [3, 5, 7, 9, 11]$). Se registró el $V_{pp,r}$ para cada caso y se analizó cómo la respuesta del sistema se mantenía a la frecuencia de resonancia.

2.3. Caracterización Espacial de la Onda

Esta fase evaluó cómo las propiedades de la onda se modifican en función de la geometría de propagación.

2.3.1. Dependencia de la Amplitud con la Distancia (V_{pp} vs. d)

Se mantuvo la frecuencia de excitación fija en la frecuencia de resonancia principal ($f_c \approx 40$ kHz) y la amplitud $V_{pp,e} \approx 10$ V. Se midió el voltaje pico a pico del Receptor ($V_{pp,r}$) mientras se incrementaba la distancia de separación (d) entre los transductores, utilizando una cinta métrica con una incertidumbre de $0,1$ cm. Los datos de $V_{pp,r}$ en función de d fueron graficados y ajustados a un modelo no lineal para caracterizar la atenuación de la onda con la distancia.

2.3.2. Estudio de la Directividad Angular

Para analizar el patrón de emisión del transductor, el Emisor fue montado sobre un disco graduado que permitía su rotación controlada. El Receptor permaneció fijo en el riel. Se midió el voltaje $V_{pp,r}$ en función del ángulo de rotación del Emisor, con intervalos de 5° en el rango de ±90°. El procedimiento se repitió para tres distancias de separación diferentes: $d_1 = (19,7 \pm 0,1)$ cm, $d_2 = (29,9 \pm 0,1)$ cm y $d_3 = (39,2 \pm 0,1)$ cm. Para la distancia d_3, el rango angular se extendió hasta 180°.

2.3.3. Determinación de la Longitud de Onda (λ)

Con el Emisor operando en modo sinusoidal a la frecuencia característica ($f_c \approx 40$ kHz) y posteriormente a la segunda frecuencia de resonancia ($f_2 \approx 55$ kHz), se utilizó el fenómeno de interferencia para determinar la longitud de onda. A partir de una distancia inicial corta, se midió la distancia de separación (Δd) que hacía que los picos de las señales del Emisor y del Receptor coincidieran de manera consecutiva (interferencia constructiva). Las mediciones de distancia Δd se graficaron en función del número de picos desplazados (n), y la longitud de onda (λ) se extrajo de la pendiente de la regresión lineal resultante, según el modelo $\Delta d = n \cdot \lambda$ (Ecuación 3).

3. Resultados y Discusión

3.1. Caracterización de Frecuencia y Resonancia

3.1.1. Determinación de la Frecuencia Característica y Factor de Amortiguamiento

El análisis de la respuesta en frecuencia del transductor Receptor ($V_{pp,r}$), obtenido a partir del barrido de frecuencias entre 37 kHz y 56 kHz a un voltaje de excitación constante, reveló la existencia de modos de resonancia específicos del sistema piezoeléctrico.

Como se observa en la (Figura 4), se identificó un primer modo de resonancia principal (f_1), caracterizado por el máximo de amplitud de voltaje, con un valor de $f_1 = 40,29 \pm 0,07$ kHz. Asimismo, se detectó un segundo modo de resonancia (f_2) con un valor de $f_2 = 54,74 \pm$

$0,02$ kHz. La amplitud de este segundo modo fue significativamente menor, representando aproximadamente el $3,5\,\%$ de la amplitud máxima del modo principal.

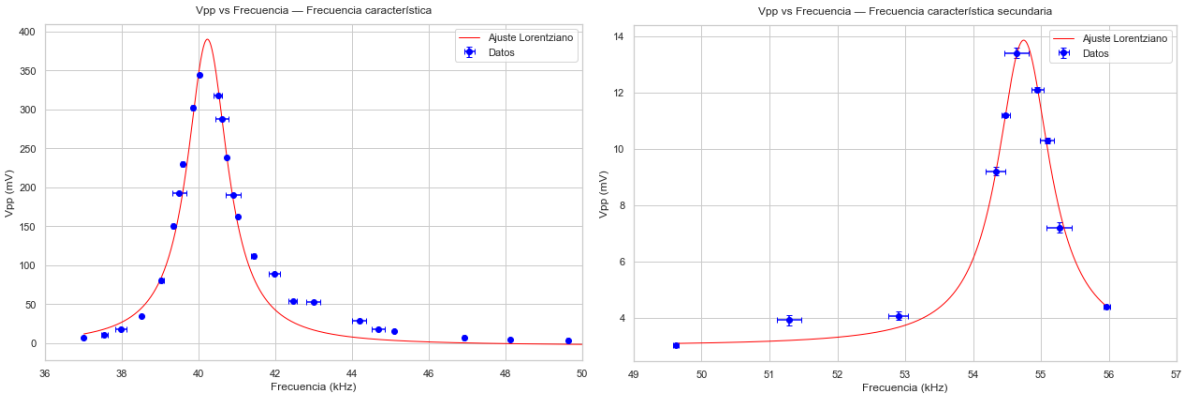

Figura 4: Voltaje (vpp) vs frecuencia para un sistema de piezoeléctricos emisor - receptor. La Figura izquierda corresponde a la frecuencia característica principal, mientras que la derecha a la secundaria.

Los datos experimentales fueron ajustados a un modelo no lineal *Lorentziano* (Ecuación **??**), que se utiliza para modelar la amplitud de la respuesta estacionaria del oscilador armónico amortiguado forzado (Sección 1.2.2):

$$V_{pp,r}(f) = V_0 + \frac{2A}{\pi}\frac{w}{(f - f_c)^2 + w^2} \tag{5}$$

Donde V_0 es el voltaje de base, A es el área bajo la curva, f_c es la frecuencia central de resonancia (máximo), y w es el ancho de la campana. Del ajuste de la curva de resonancia, específicamente del ancho de la campana a la altura media del máximo, se extrajo el factor de amortiguamiento (γ), el cual se determinó como $\gamma = 1520 \pm 20\ \mathrm{s}^{-1}$.

3.1.2. Determinación de la Relación de Amplitud Emisor-Receptor

Una vez determinada la frecuencia característica (f_c), se procedió a analizar la relación de linealidad del sistema mediante la medición del voltaje pico a pico del Receptor ($V_{pp,r}$) como función del voltaje pico a pico aplicado al Emisor ($V_{pp,e}$). Las mediciones se realizaron a la frecuencia de resonancia principal ($f_c \approx 40$ kHz).

Como se ilustra en la (Figura 5), los datos experimentales exhibieron un comportamiento marcadamente lineal. Por lo tanto, se realizó un ajuste lineal para cuantificar la eficiencia de la transferencia, ponderando el error correspondiente a cada medición.

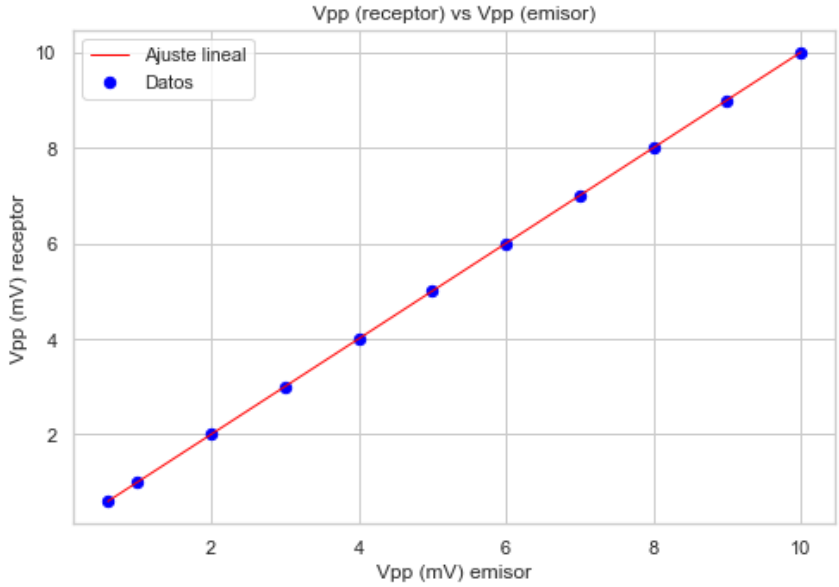

Figura 5: La gráfica muestra el comportamiento lineal de la transferencia de voltaje entre el emisor y el receptor piezoeléctrico.

3.1.3. Estudio de la Respuesta a la Excitación con Onda Cuadrada de 10 Hz

El análisis de la respuesta del Receptor tras la aplicación de una onda cuadrada de baja frecuencia ($\approx$ 10 Hz) al Emisor reveló la activación de la respuesta natural del transductor. Tras la detección inicial de ruido de fondo, el análisis detallado de los flancos de subida y bajada de la onda cuadrada mostró una señal esquemática, como la representada en la (Figura 6). Esta señal corresponde a una oscilación amortiguada, consistente con el modelo teórico de oscilador subamortiguado forzado (Sección 1.2.2), donde el transductor responde a la excitación de alta frecuencia contenida en los flancos de la onda cuadrada.

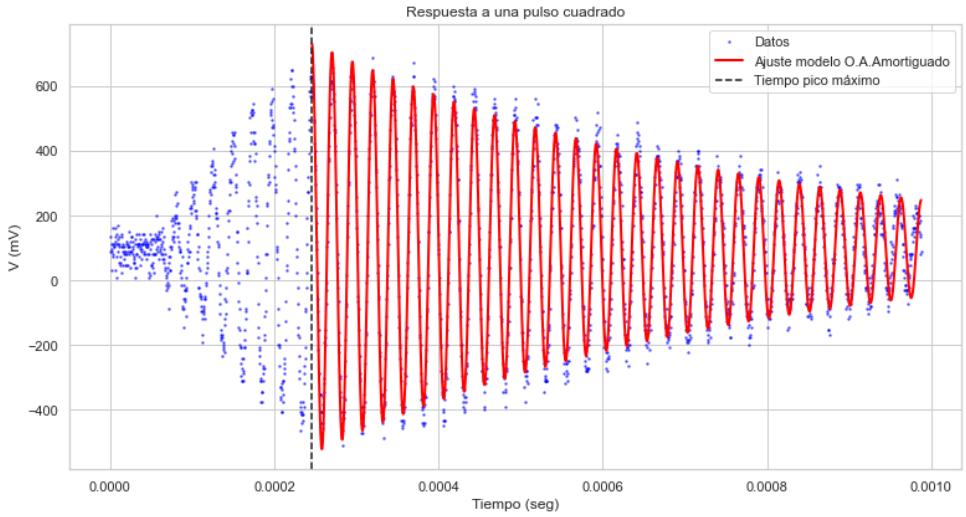

Figura 6: Voltaje vs tiempo para la respuesta del receptor a un pulso cuadrado ajustado a partir del pico máximo con un modelo oscilatorio amortiguado.

Para cuantificar el decaimiento y la frecuencia de oscilación, la señal observada fue ajustada a la función no lineal de una onda sinusoidal amortiguada por una exponencial decreciente (Figura 17):

$$V(t) = y_0 + Ae^{-(1/t_0)t} \sin\left(\frac{\pi(t - X_c)}{w}\right) \tag{6}$$

Donde y_0, A, t_0, X_c y w son los parámetros obtenidos del ajuste (detallados en la Tabla 1).

Cuadro 1: Parámetros obtenidos del ajuste de Voltaje vs. Tiempo, con sus respectivas incertidumbres y unidades.

Parámetro	**Valor**
y_0	$(96,8 \pm 0,9)$ V
X_c	$(-727 \pm 5) \times 10^{-8}$ s
w	$(12465 \pm 1) \times 10^{-9}$ s
t_0	$(504 \pm 6) \times 10^{-6}$ s
A	(1109 ± 13) V

A partir de estos parámetros, se determinaron las magnitudes físicas del sistema.

Cuadro 2: Parámetros γ, ω y ϕ obtenidos del ajuste.

Parámetro	**Valor**
γ	(1984 ± 22) s^{-1}
ω	(252035 ± 7) rad/s
ϕ	$(1,83 \pm 0,01)$ rad

El coeficiente de amortiguamiento (γ) se obtiene directamente de la constante de tiempo t_0:

$$\gamma = \frac{1}{t_0} \tag{7}$$

La frecuencia angular de oscilación (ω) se relaciona con el parámetro w:

$$\omega = \frac{\pi}{w} \tag{8}$$

Y la fase inicial (ϕ) viene dada por:

$$\phi = -\frac{\pi X_c}{w} \tag{9}$$

Determinación de la Frecuencia de Oscilación (f) La frecuencia angular (ω) y la frecuencia de oscilación (f) se relacionan por la ecuación fundamental:

$$\omega = 2\pi f \tag{10}$$

Sustituyendo el valor de ω de la Ecuación (16) en la Ecuación (18), se obtiene la expresión para la frecuencia de oscilación en términos del parámetro de ajuste w:

$$\frac{\pi}{w} = 2\pi f \implies f = \frac{1}{2w} \tag{11}$$

Al reemplazar el valor de w obtenido del ajuste (Ecuación 20) y propagando los errores, se determinó una frecuencia de oscilación del piezoeléctrico de $f = 40,11 \pm 0,03$ kHz. Este valor concuerda aproximadamente con la frecuencia característica $f_1 = 40,33 \pm 0,08$ kHz obtenida en la Sección 3.1.1.

Alternativamente, la frecuencia de oscilación fue verificada midiendo los tiempos correspondientes a los picos máximos sucesivos de la señal (Figura 7a). La regresión lineal de estos puntos (Figura 7b) arrojó una pendiente cuya inversa corresponde a la frecuencia de respuesta del emisor de $40,20 \pm 0,02$ kHz, lo que confirma la consistencia de los resultados.

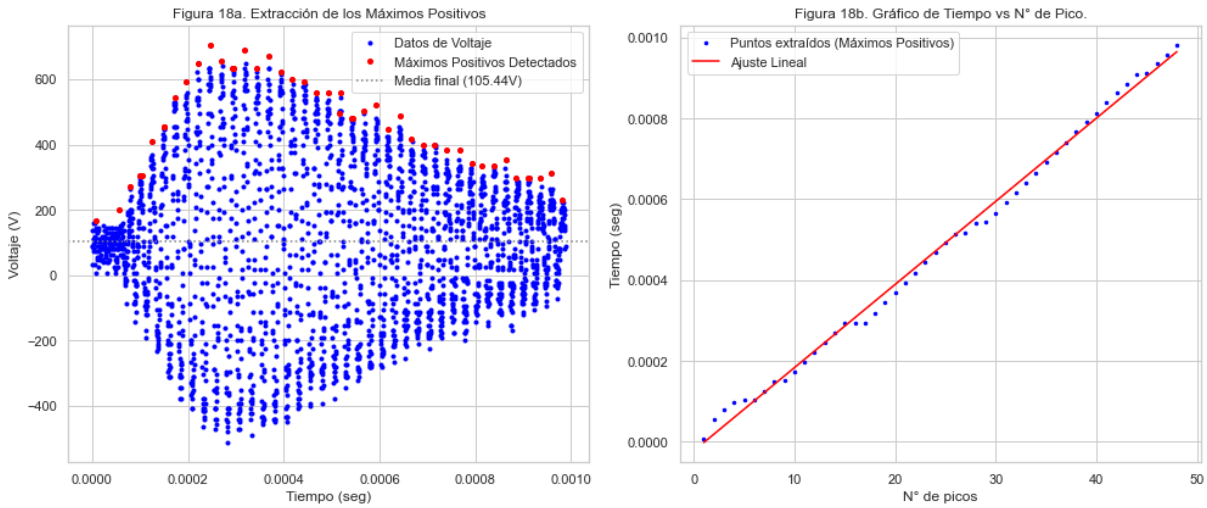

Figura 7: Análisis para la determinación de la frecuencia de oscilación. (a) Extracción de los máximos de voltaje de la señal amortiguada. (b) Regresión lineal del tiempo de los picos sucesivos en función del número de pico (n).

Determinación de la Velocidad del Sonido (v_s) La misma medición temporal permitió estimar la velocidad de propagación del sonido (v_s). Se midió el tiempo de vuelo (Δt) que transcurre entre el flanco de la onda cuadrada excitadora y el inicio de la respuesta del Receptor. A partir del gráfico, se midió un retardo de $\Delta t = (448 \times 10^{-6} \pm 20 \times 10^{-6})$ s.

Con la distancia de separación entre transductores $\Delta d = (14,1 \pm 0,1)$ cm medida con cinta métrica, la velocidad del sonido se calculó mediante la relación cinemática:

$$v_s = \frac{\Delta d}{\Delta t} \tag{12}$$

Sustituyendo los valores y propagando los errores correspondientes, se obtuvo una velocidad del sonido en el aire de $v_s = (315 \pm 14)$ m/s bajo las condiciones ambientales del laboratorio.

3.1.4. Análisis de la Respuesta del Receptor a Excitación Armónica y Sub-armónica

Esta experiencia se enfocó en la respuesta del transductor Receptor al ser excitado por una onda cuadrada cuya frecuencia de repetición es igual a la frecuencia de resonancia característica (f_c) o a un submúltiplo impar de la misma (f_c/n, donde $n = 1, 3, 5, \ldots$).

Se observó que, en estos casos, la señal de respuesta del Receptor se estabiliza rápidamente en una onda sinusoidal pura, a diferencia del comportamiento transitorio amortiguado observado en la Sección 3.3. Esto confirma que al excitar el sistema con frecuencias cercanas a un armónico de su frecuencia natural, la oscilación sostenida se mantiene.

Para los submúltiplos impares de la frecuencia característica, se midió el voltaje pico a pico del Receptor ($V_{pp,r}$) en función del orden del armónico (n). Los resultados se presentan en la (Figura 8), donde n corresponde a los primeros seis enteros impares.

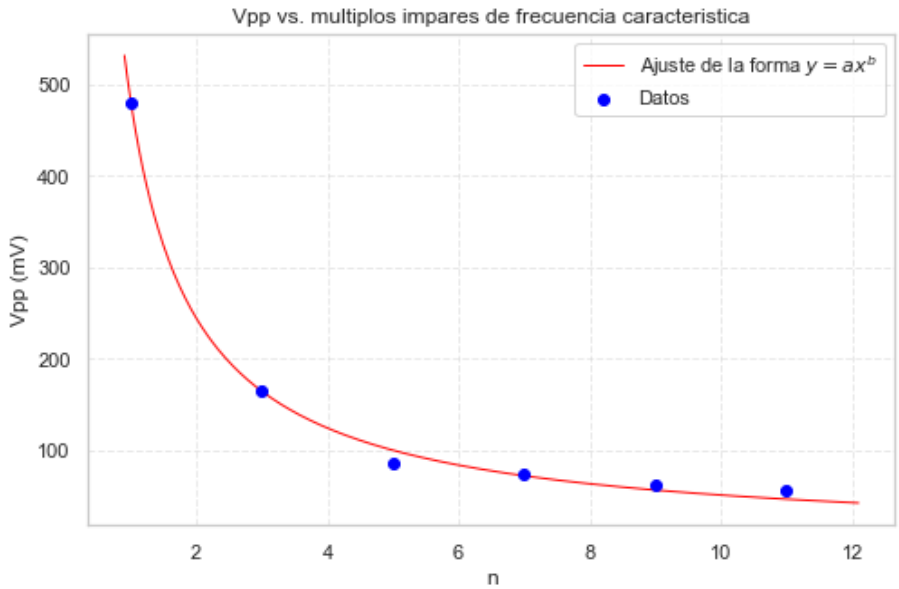

Figura 8: Voltaje pico a pico (V_{pp}) del Receptor en función del orden del armónico impar (n) de la onda cuadrada excitadora.

Considerando que los valores de $V_{pp,r}$ son discretos y corresponden a la contribución de cada armónico impar de la Serie de Fourier, se aplicó un ajuste no lineal del tipo potencial para analizar la tendencia de los datos:

$$y = ax^b \tag{13}$$

Donde x es el orden del armónico n y y es el voltaje $V_{pp,r}$. Los parámetros resultantes del ajuste (a y b) se detallan en la Tabla 3.

Cuadro 3: Parámetros a y b obtenidos del ajuste.

Parámetro	**Valor**
a	(452 ± 47) u.a.
b	$(-0,93 \pm 0,06)$ s^{-1}

El valor obtenido para el exponente b, teniendo en cuenta su error estándar, resultó ser muy próximo a -1. Este hallazgo permite afirmar la validez del modelo teórico de Fourier para la onda cuadrada, el cual predice que la amplitud de los armónicos impares decae en proporción a $1/n$ con el orden del armónico.

3.2. Dependencia de la Amplitud con la Distancia

La segunda fase experimental, orientada a la caracterización espacial, comenzó con el estudio de la atenuación de la onda. Se midió el voltaje pico a pico del Receptor ($V_{pp,r}$) en función de la distancia de separación (d) entre los transductores, manteniendo la frecuencia en el modo de resonancia principal ($f_c \approx 40$ kHz).

El gráfico de los resultados, representado en la (Figura 9), muestra una atenuación rápida de la amplitud a medida que la distancia aumenta, lo cual es característico de la propagación de ondas ultrasónicas en el aire, donde la dispersión geométrica y la absorción son significativas.

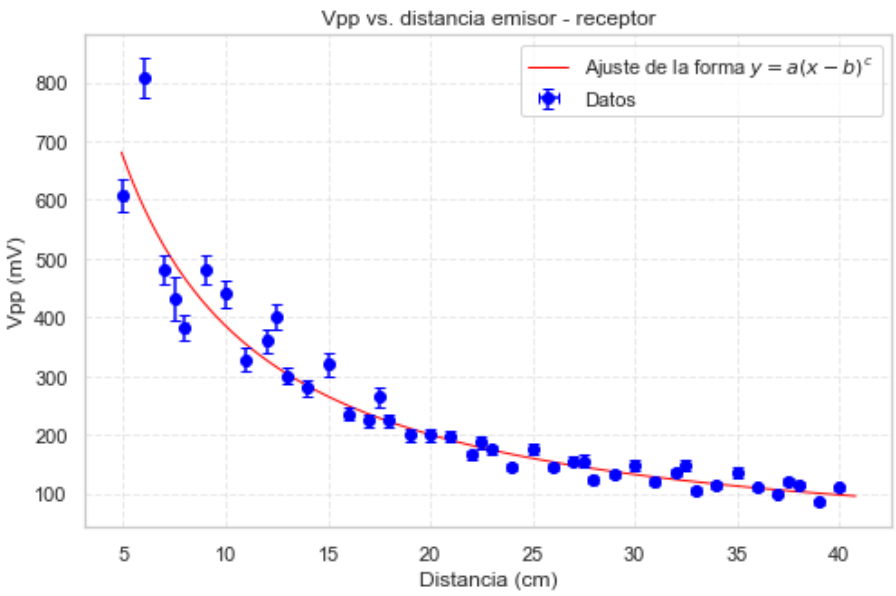

Figura 9: Voltaje vs distancia entre emisor - receptor, ajustado por un modelo potencial (hiperbólico).

Para describir este comportamiento, se realizó un ajuste no lineal de los datos a una función potencial del tipo:

$$y = a(x - b)^c \tag{14}$$

Donde y es el voltaje $V_{pp,r}$, x es la distancia d, y a, b y c son los parámetros de ajuste (detallados en la Tabla 4). El ajuste potencial fue seleccionado para modelar la caída de la amplitud, que en el caso ideal de una onda esférica, sigue una dependencia $\propto 1/r$, y que en un entorno real con pérdidas por el medio, se aproxima a una relación hiperbólica.

Cuadro 4: Parámetros a, b y c obtenidos del ajuste con sus respectivas incertidumbres y unidades.

Parámetro	**Valor**
a	$(73 \pm 22) \times 10^2$ V
b	$(-3,02 \pm 1,2)$ cm
c	$(-1,15 \pm 0,08)$

3.2.1. Estudio de la Directividad Angular

Esta experiencia se centró en el análisis de la dependencia de la amplitud de respuesta del receptor ($V_{pp,r}$) en función del ángulo de rotación (θ) del transductor Emisor. Para ello, se midió $V_{pp,r}$ para cada ángulo de rotación y los resultados fueron graficados en coordenadas polares, como se ilustra en la (Figura 10).

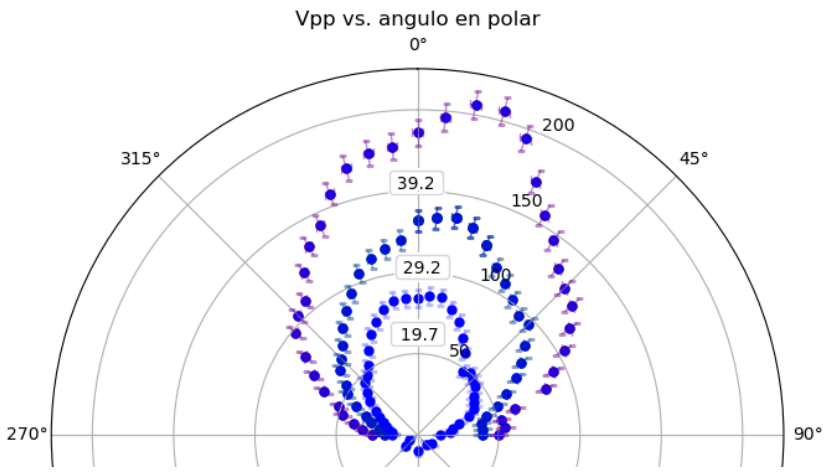

Figura 10: Voltaje vs angulo de rotación del receptor para tres distancias diferentes emisor - receptor: 19.7 cm, 29.2 cm y 39.2 cm.

Esta representación gráfica de tipo polar permite visualizar el patrón de directividad del Emisor, donde la variable radial se corresponde con el voltaje pico a pico del Receptor. A partir de este gráfico, se pudo observar la forma lobular del frente de onda emitido, lo que indica la

existencia de una dirección privilegiada (el eje central) para la máxima transferencia de energía y resonancia.

3.2.2. Determinación de la Longitud de Onda (λ)

Para la determinación experimental de la longitud de onda, se utilizó el método de picos coincidentes (interferencia constructiva), midiendo la distancia de separación entre el Emisor y el Receptor (Δd) cada vez que los picos de ambas señales coincidían en fase (Figura 11).

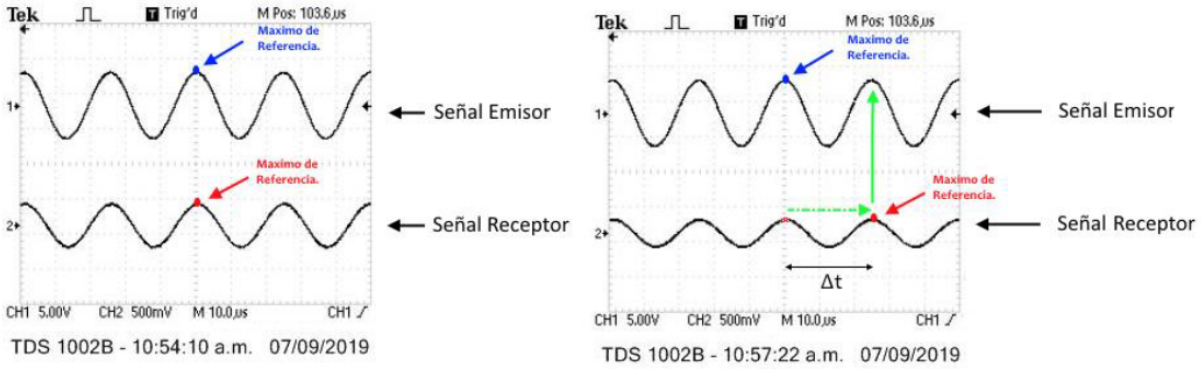

Figura 11: Distancia entre emisor y receptor en función del desplazamiento entre las señales.

Se realizaron mediciones para 10 picos sucesivos. Los resultados de la distancia de separación en función del número de picos desplazados (n) se graficaron, revelando un comportamiento lineal (Figura 12).

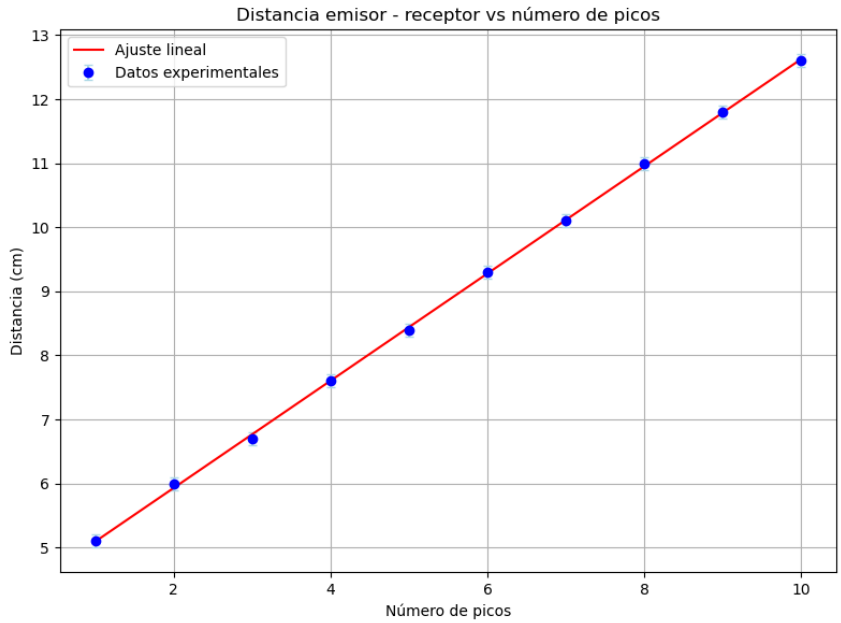

Figura 12: Distancia entre emisor y receptor en función del desplazamiento de picos entre las señales.

El ajuste lineal de los datos obedece al modelo de interferencia constructiva $\Delta d = \lambda n + d_0$, donde la pendiente representa la longitud de onda (λ). La ecuación de la recta obtenida fue:

$$d(n) = (0,837 \pm 0,093)\ \text{cm} \cdot n + (4,26 \pm 0,58)\ \text{cm} \tag{15}$$

A partir de la pendiente de este ajuste, se determinó la longitud de onda en la frecuencia característica:

$$\lambda = (0,837 \pm 0,093)\ \text{cm}$$

Cálculo de la Velocidad del Sonido Con la longitud de onda obtenida y conociendo la frecuencia característica de operación $f = (40,33 \pm 0,08)$ kHz, se pudo determinar la velocidad de propagación del sonido (v_s) mediante la relación fundamental de las ondas:

$$v_s = \lambda f \tag{16}$$

Realizando el cálculo y la correspondiente propagación de errores para una medición indirecta, se obtuvo que la velocidad del sonido en las condiciones de presión y temperatura del laboratorio fue de:

$$v_s = (337,6 \pm 3,8)\ \text{m/s}$$

4. Conclusiones

El experimento confirmó la operación de los transductores piezoeléctricos como elementos de conversión bidireccional de energía entre la señal eléctrica y la onda de presión ultrasónica, validando su función esencial en el sistema. La caracterización temporal validó con éxito el modelo del oscilador armónico amortiguado forzado, identificando claramente el modo de resonancia principal del sistema en $f_1 = (40,29 \pm 0,07)$ kHz y un segundo modo de menor amplitud en $f_2 = (54,74 \pm 0,02)$ kHz. El ajuste Lorentiziano aplicado a la curva de resonancia permitió cuantificar el factor de amortiguamiento en $\gamma = 1520 \pm 20\ \text{s}^{-1}$, confirmando las pérdidas de energía inherentes al sistema. Adicionalmente, se verificó una relación lineal directa entre el voltaje de excitación aplicado al Emisor ($V_{pp,e}$) y el voltaje de respuesta del Receptor ($V_{pp,r}$) a la frecuencia característica, estableciendo la proporcionalidad en la transferencia de energía dentro del rango operativo.

El estudio de la respuesta del sistema a la excitación por onda cuadrada demostró la naturaleza altamente selectiva y resonante de los transductores. Cuando se utilizó una onda cuadrada de baja frecuencia ($\approx$ 10 Hz), los flancos abruptos actuaron como una excitación de banda ancha (pulso), activando la respuesta natural del transductor. Esta respuesta se manifestó como una oscilación amortiguada a la frecuencia $f = (40,11 \pm 0,03)$ kHz, la cual es consistente con la frecuencia de resonancia f_1, confirmando la validez del modelo de decaimiento exponencial ($V(t) \propto e^{-\gamma t}$) para el comportamiento transitorio. Asimismo, la excitación con submúltiplos

impares de la frecuencia característica demostró la aplicabilidad de la *Serie de Fourier*: el Receptor filtró selectivamente la componente armónica más cercana a su f_c, y la amplitud de la señal recibida decayó en proporción a $1/n$ con el orden armónico n, tal como predice la teoría de la descomposición de la onda cuadrada.

En la caracterización espacial, se observó que la amplitud de la onda recibida ($V_{pp,r}$) decrece con la distancia de separación (d) siguiendo un patrón no lineal de tipo potencial, característico de la atenuación de ondas ultrasónicas en el aire debido tanto a la dispersión geométrica como a la absorción del medio. El análisis de la directividad del Emisor, representado en coordenadas polares, reveló un patrón de emisión marcadamente lobular, lo que indica que el transductor concentra la energía ultrasónica en una dirección preferente (el eje de propagación), un comportamiento típico de los emisores con dimensiones superiores a la longitud de onda.

Finalmente, la velocidad del sonido en el aire fue determinada mediante dos métodos independientes. El método cinemático del tiempo de vuelo arrojó un valor de $v_s = (315 \pm 14)$ m/s. Por otro lado, la medición por interferencia permitió determinar la longitud de onda $\lambda = (0,84 \pm 0,09)$ cm para la frecuencia f_c, resultando en un valor de $v_s = (338 \pm 4)$ m/s (Ecuación $v_s = \lambda f$). La diferencia observada entre ambos valores (7 %) se atribuye a la mayor incertidumbre en la medición precisa del tiempo de vuelo Δt. El valor obtenido a partir de λf es consistente con los valores de referencia para la velocidad del sonido a la temperatura ambiente de trabajo. En síntesis, el estudio cumplió con su objetivo general al caracterizar integralmente el sistema ultrasónico y validar satisfactoriamente los modelos físicos de resonancia, amortiguamiento y propagación de ondas.

5. Apéndice

5.1. A. Propagación de errores

- **Coeficiente de Amortiguamiento.**

$$\gamma = \frac{1}{t_0}$$

$$\sigma_\gamma = \sqrt{\left(\frac{\partial \gamma}{\partial t_0}\right)^2 (\sigma_{t_0})^2} = \frac{\sigma_{t_0}}{t_0^2}$$

- **Frecuencia Angular de Oscilación (Ecuación 16).** La frecuencia angular ω se relaciona con el parámetro w del ajuste.

$$\omega = \frac{\pi}{w}$$

$$\sigma_\omega = \sqrt{\left(\frac{\partial \omega}{\partial w}\right)^2 (\sigma_w)^2} = \frac{\pi\, \sigma_w}{w^2}$$

- **Fase Inicial.**

$$\phi = -\frac{\pi X_c}{w}$$

$$\sigma_\phi = \sqrt{\left(\frac{\partial \phi}{\partial X_c}\right)^2 (\sigma_{X_c})^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial w}\right)^2 (\sigma_w)^2} = \sqrt{\left(\frac{\pi}{w}\right)^2 (\sigma_{X_c})^2 + \left(\frac{\pi X_c}{w^2}\right)^2 (\sigma_w)^2}$$

- **Relación Frecuencia Angular - Lineal).**

$$\omega = 2\pi f$$

$$\sigma_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial \omega}\right)^2 (\sigma_\omega)^2} = \frac{\sigma_\omega}{2\pi}$$

- **Velocidad del Sonido (Relación Cinemática).**

$$v_s = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

$$\sigma_{v_s} = \sqrt{\left(\frac{\partial v_s}{\partial(\Delta d)}\right)^2 (\sigma_{\Delta d})^2 + \left(\frac{\partial v_s}{\partial(\Delta t)}\right)^2 (\sigma_{\Delta t})^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{\Delta t}\right)^2 (\sigma_{\Delta d})^2 + \left(\frac{\Delta d}{(\Delta t)^2}\right)^2 (\sigma_{\Delta t})^2}$$

- **Relación Fundamental de las Ondas .**

$$v = \lambda f$$

$$\sigma_v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial \lambda}\right)^2 (\sigma_\lambda)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial f}\right)^2 (\sigma_f)^2} = \sqrt{(f\,\sigma_\lambda)^2 + (\lambda\,\sigma_f)^2}$$

- **Condición de Interferencia Constructiva.**

$$\Delta d = n \cdot \lambda \text{ (para } n = 1, 2, 3, \ldots)$$

Referencias

[1] E. K. Dieulesaint and D. Royer, *Ondes élastiques dans les solides : Application aux dispositifs*, Masson, 1974.

[2] T. Ikeda, *Fundamentals of Piezoelectricity*, Oxford University Press, 1990.

[3] B. Jaffe, W. R. Cook, Jr., and H. Jaffe, *Piezoelectric Ceramics*, Academic Press, 1971.

[4] D. A. Berlincourt, D. R. Curran, and H. Jaffe, "Piezoelectric and Piezomagnetic Materials and Their Function in Transducers,ïn *Physical Acoustics, Principles and Methods, Vol. I, Part A*, W. P. Mason (ed.), Academic Press, 1964.

[5] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, and J. V. Sanders, *Fundamentals of Acoustics*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2000.

[6] K. S. J. P. Murthy, *Ultrasonics: Phenomena and Applications*, New Age International (P) Limited, 2007.

[7] J. Krautkrämer and H. Krautkrämer, *Ultrasonic Testing of Materials*, 4th ed., Springer-Verlag, 1990.

[8] G. S. Kino, *Acoustic Waves: Devices, Imaging, and Analog Signal Processing*, Prentice Hall, 1987.

[9] A. Briggs, *An Introduction to Scanning Acoustic Microscopy*, Oxford University Press, 1985.

[10] H. L. V. Lauer, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs and Applications*, 3rd ed., Springer, 2003. (Incluye secciones sobre sensores piezoeléctricos y ultrasonido).